

Лабораторная работа №3

Markdown

Липатников Андрей

2026-10-07

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Markdown».

В ходе работы подготовлен отчёт по лабораторной работе №2 (установка и настройка инструментов для работы с Git) на основе предоставленного шаблона Quarto, выполнена сборка отчёта в форматы pdf, docx и md, результаты перенесены в рабочий каталог и загружены в репозиторий GitHub.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1 Введение	6
1.1 Актуальность	6
1.2 Цель работы	6
1.3 Задачи	6
1.4 Объект и предмет исследования	7
1.5 Методы исследования	7
1.6 Схема выполнения работы	8
2 Теоретическая часть	10
3 Материалы и методы	12
4 Выполнение лабораторной работы	13
4.1 Исходное состояние папки report	13
4.2 Изучение предоставленного шаблона qmd	13
4.3 Заполнение отчёта по шаблону	14
4.4 Скрипт сборки	15
4.5 Сборка отчёта	16
4.6 Перенос файлов из _output	16
4.7 Добавление изменений в индекс	16
4.8 Фиксация изменений	17
4.9 Отправка в репозиторий	17
5 Результаты	18
6 Обсуждение результатов	19
7 Заключение	20
Список литературы	21
А Что выносится в приложения	22

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
4.1	Изначальное состояние папки report	13
4.2	Предоставленный шаблон qmd	14
4.3	Отчёт по шаблону	15
4.4	Quarto-файл со скриптом сборки	15
4.5	Команда на рендер	16
4.6	Папка после рендера и переноса файлов из _output	16
4.7	Команда git add	16
4.8	Команда git commit	17
4.9	Команда git push	17

Список таблиц

2.1	Основные элементы разметки Markdown	10
5.1	Полученные форматы отчёта	18

1 Введение

1.1 Актуальность

Markdown — легковесный язык разметки, ставший стандартом де-факто для технической документации: он хранится как обычный текст, читается без специального ПО, легко проверяется системой контроля версий и конвертируется в готовые документы (pdf, docx, html) автоматизированными средствами. Для курса «Операционные системы» умение оформлять отчёты в Markdown критично: все последующие отчёты готовятся именно так, а исходники хранятся в git-репозитории и собираются воспроизводимо, одной командой.

1.2 Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

1.3 Задачи

Формулировка задания: сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown; предоставить отчёт в трёх форматах — pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т.д.).

Для достижения цели необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подготовить отчёт по лабораторной работе №2 (установка и настройка инструментов для работы с Git) на основе предоставленного шаблона qmd.
2. Выполнить сборку отчёта в форматы pdf, docx и md.
3. Перенести собранные файлы из выходного каталога _output в рабочий каталог отчёта.
4. Зафиксировать изменения и загрузить их в репозиторий GitHub (git add, git commit, git push).

1.4 Объект и предмет исследования

- **Объект исследования:** процесс подготовки отчётных документов в формате Markdown.
- **Предмет исследования:** оформление отчёта по лабораторной работе №2 на основе предоставленного шаблона Quarto и автоматизация его сборки.

1.5 Методы исследования

В работе использованы следующие методы:

- изучение методических указаний к лабораторной работе №3;
- работа с предоставленным шаблоном отчёта (файл qmd);
- конвертация документа средствами Pandoc/Quarto;
- работа с системой контроля версий Git (фиксация и публикация изменений).

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

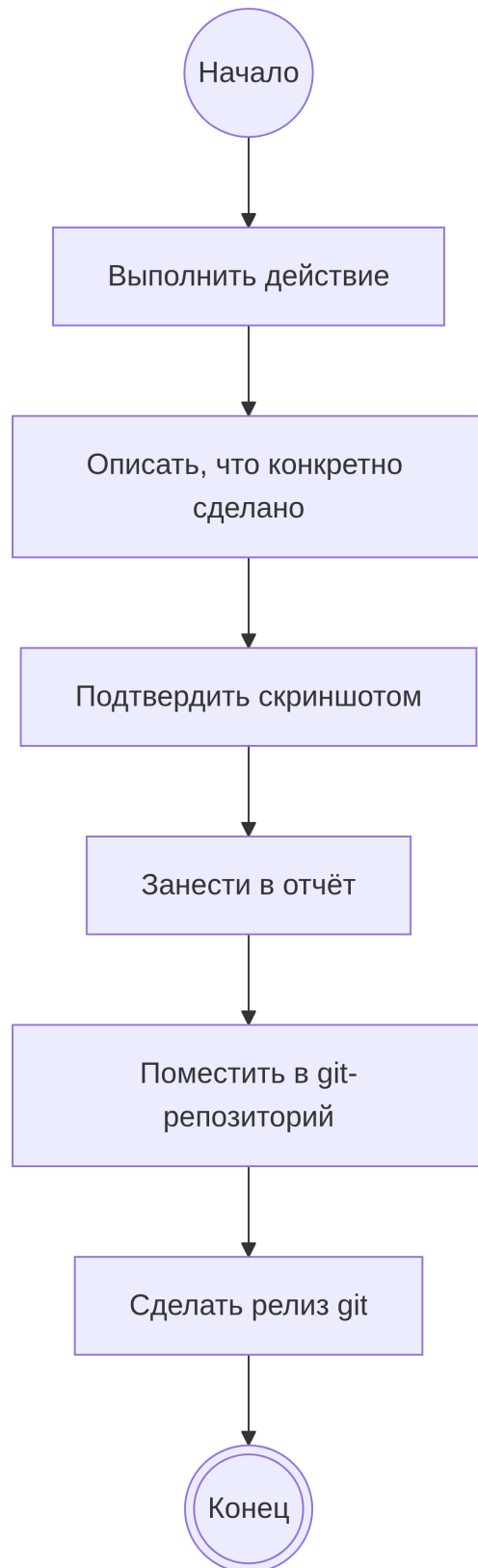


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Markdown — легковесный язык разметки: исходный файл остаётся обычным текстом, а оформление задаётся простыми символами. Заголовки задаются знаком # (количество знаков — уровень заголовка), полужирное начертание — двойными звёздочками (**текст**), курсивное — одинарными (*текст*), блоки цитирования — символом >, списки — дефисами или цифрами, ссылки — конструкцией [текст](url), фрагменты кода — ограждёнными блоками с указанием языка. Встроенные и выключные формулы записываются синтаксисом LaTeX, а перекрёстные ссылки на формулы, рисунки и таблицы оформляются метками вида {#fig:...}, {#tbl:...}, {#eq:...} со ссылками [-@fig:...] в тексте.

Основные элементы разметки приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1: Основные элементы разметки Markdown

Элемент	Синтаксис	Результат
Заголовок	# Заголовок	заголовок уровня 1
Полужирный текст	**текст**	полужирное начертание
Курсив	*текст*	курсивное начертание
Маркированный список	- элемент	список
Нумерованный список	1. элемент	упорядоченный список
Ссылка	[текст](url)	гиперссылка
Блок кода	````	ограждённый блок кода

Обработка файлов Markdown выполняется процессором Pandoc: он конвертирует документ в целевые форматы, например `pandoc README.md -o README.pdf` или `pandoc README.md -o README.docx`. Для перекрёстных ссылок используется фильтр `pandoc-crossref`, для обработки библиографии — `pandoc-citeproc`. Автоматизация сборки оформляется в Makefile, который одной командой пересобирает все целевые форматы. Quarto развивает этот подход: единая конфигурация проекта задаёт форматы вывода, стили и локализацию, а сборка выполняется командой `quarto render` или через `make`.

Согласно ГОСТ 7.32-2001, научно-исследовательская работа должна содержать титульный лист, реферат, введение, основную часть и заключение; рекомендуется также включать содержание, список использованных источников и приложения. Структура предоставленного шаблона отчёта соответствует этим требованиям.

3 Материалы и методы

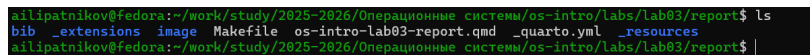
- **Среда выполнения:** Fedora 41 (Sway) на виртуальной машине VirtualBox (настроена в лабораторной работе №1).
- **Инструменты:** Quarto (сборка отчёта), Pandoc (конвертация), Git и GitHub (хранение и публикация), текстовый редактор, терминал.
- **Исходные материалы:** предоставленный шаблон отчёта qmd, проектный конфигурационный файл со скриптом сборки, методические указания к лабораторной работе №3.

Новый Markdown-файл не создавался: в качестве основы взят предоставленный шаблон qmd, в который внесены содержание отчёта по лабораторной работе №2.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Исходное состояние папки report

Рабочий каталог отчёта изначально содержит шаблонные файлы и каталог `image` для скриншотов (рис. 4.1).

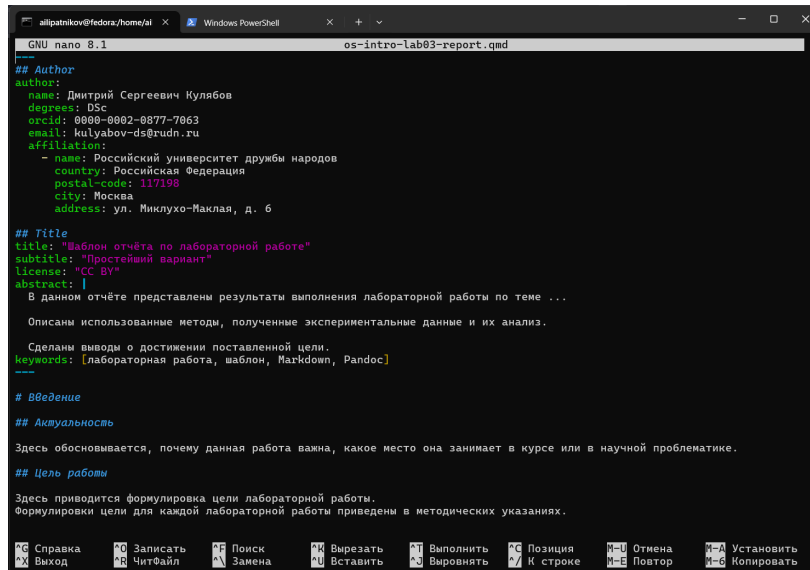


```
allipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/report$ ls
bib _extensions image Makefile os-intro-lab03-report.qmd _quarto.yml _resources
```

Рисунок 4.1: Изначальное состояние папки report

4.2 Изучение предоставленного шаблона qmd

Открыт предоставленный файл шаблона отчёта. Шаблон содержит YAML-блок метаданных (автор, название, реферат, ключевые слова) и структуру разделов в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 (рис. 4.2).



```
GNU nano 8.1 os-intro-lab03-report.qmd
## Author
author:
  name: Дмитрий Сергеевич Кулябов
  degrees: DSc
  orcid: 0000-0002-8877-7063
  email: kulyabov-ds@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Шаблон отчёта по лабораторной работе"
subtitle: "Простейший вариант"
license: "CC BY"
abstract: |
  В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме ...

  Описаны использованные методы, полученные экспериментальные данные и их анализ.

  Сделаны выводы о достижении поставленной цели.
keywords: [лабораторная работа, шаблон, Markdown, Pandoc]

# Введение
## Актуальность
Здесь обосновывается, почему данная работа важна, какое место она занимает в курсе или в научной проблематике.

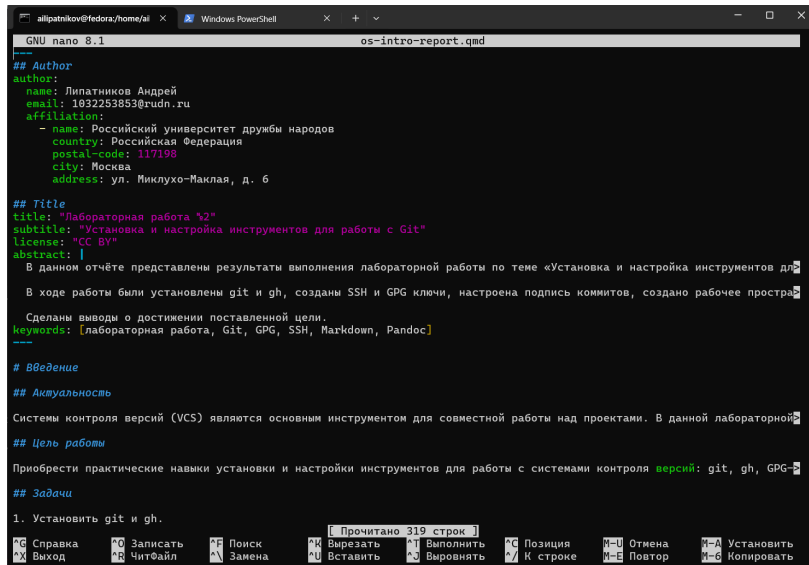
## Цель работы
Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы.
Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Справка      Записать  Поиск      Вырезать   Выполнить   Позиция    Отмена     Установить
Выход        ЧитФайл   Замена     Вставить   Выровнять   К строке  Повтор     Копировать
```

Рисунок 4.2: Предоставленный шаблон qmd

4.3 Заполнение отчёта по шаблону

В шаблон внесено содержание отчёта по лабораторной работе №2 (установка и настройка инструментов для работы с Git): описаны установка git и gh, создание SSH- и GPG-ключей, настройка автоматической подписи коммитов и создание рабочего пространства курса. Каждый шаг сопровождается скриншотами (рис. 4.3).



```
GNU nano 8.1 os-intro-report.qmd
## Author
author:
  name: Липатников Андрей
  email: 1832253853@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

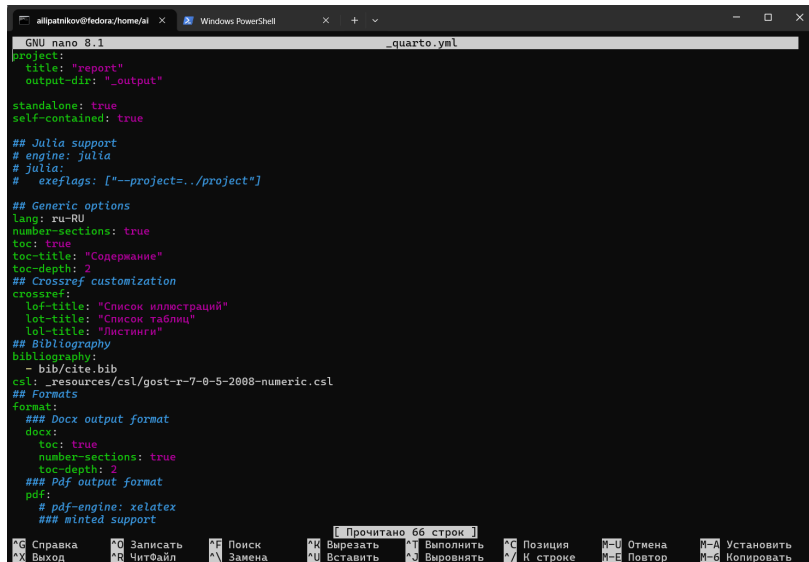
## Title
title: "Лабораторная работа %2"
subtitle: "Установка и настройка инструментов для работы с Git"
license: "CC BY"
abstract: |
  В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Установка и настройка инструментов для
  В ходе работы были установлены git и gh, созданы SSH и GPG ключи, настроена подпись коммитов, создано рабочее пространство
  Сделаны выводы о достижении поставленной цели.
keywords: [лабораторная работа, Git, GPG, SSH, Markdown, Pandoc]

# Введение
## Актуальность
Системы контроля версий (VCS) являются основным инструментом для совместной работы над проектами. В данной лабораторной
## Цель работы
Приобрести практические навыки установки и настройки инструментов для работы с системами контроля версий: git, gh, GPG-
## Задачи
1. Установить git и gh.
```

Рисунок 4.3: Отчёт по шаблону

4.4 Скрипт сборки

Сборка отчёта автоматизирована: проектный конфигурационный файл задаёт форматы вывода, стили и параметры конвертации (рис. 4.4).



```
GNU nano 8.1 _quarto.yml
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
# engine: julia
# julia:
#   execlags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"
  lol-title: "Листинги"
## Bibliography
bibliography:
  - bib/cite.bib
csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

## Formats
format:
  ## Docx output format
  docx:
    toc: true
    number-sections: true
    toc-depth: 2
  ## Pdf output format
  pdf:
    # pdf-engine: xelatex
    ## minted support
```

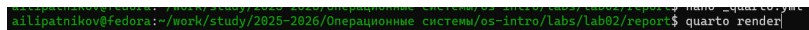
Рисунок 4.4: Quarto-файл со скриптом сборки

4.5 Сборка отчёта

Сборка выполнена командой рендера:

```
quarto render
```

После сборки в выходном каталоге `_output` появились файлы отчёта в целевых форматах (рис. 4.5).

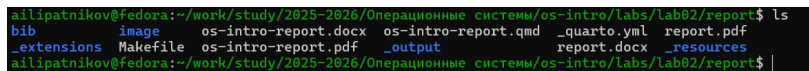


```
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render
```

Рисунок 4.5: Команда на рендер

4.6 Перенос файлов из `_output`

Собранные файлы перенесены из каталога `_output` в рабочий каталог отчёта (рис. 4.6).



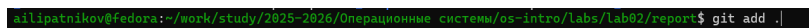
```
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ ls
bib          image      os-intro-report.docx  os-intro-report.qmd  _quarto.yml  report.pdf
_extensions  Makefile   os-intro-report.pdf   _output              report.docx   resources
```

Рисунок 4.6: Папка после рендера и переноса файлов из `_output`

4.7 Добавление изменений в индекс

Изменения добавлены в индекс репозитория (рис. 4.7):

```
git add .
```



```
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ git add .
```

Рисунок 4.7: Команда `git add`

4.8 Фиксация изменений

Изменения зафиксированы коммитом с поясняющим сообщением (рис. 4.8):

```
git commit -m "Лабораторная работа №3: отчёт по лабораторной работе №2 в формате Mark
```

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ git commit -m "feat(lab): ad  
d report"
```

Рисунок 4.8: Команда git commit

4.9 Отправка в репозиторий

Изменения отправлены на GitHub (рис. 4.9):

```
git push
```

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ git push
```

Рисунок 4.9: Команда git push

5 Результаты

В ходе работы получены следующие результаты:

- подготовлен отчёт по лабораторной работе №2 на основе предоставленного шаблона qmd;
- отчёт собран в три формата (табл. 5.1);
- собранные файлы перенесены в рабочий каталог и упакованы в архив вместе со скриншотами и Makefile;
- изменения загружены в репозиторий GitHub.

Таблица 5.1: Полученные форматы отчёта

Формат	Файл
Markdown	os-intro-lab02-report.qmd
PDF	os-intro-lab02-report.pdf
DOCX	os-intro-lab02-report.docx

6 Обсуждение результатов

Процесс подготовки отчёта соответствует заданию: отчёт по предыдущей лабораторной работе оформлен в Markdown на базе предоставленного шаблона и собран во все требуемые форматы. Разделение исходника (Markdown) и результата сборки (pdf, docx) показало ключевое преимущество подхода: правки вносятся один раз в исходный файл, а все форматы пересобираются одной командой. Хранение исходников в git-репозитории обеспечивает прослеживаемость истории изменений. Замеченных отклонений от методических указаний не зафиксировано.

7 Заключение

- Цель работы достигнута: освоено оформление отчётов с помощью легковесного языка разметки Markdown.
- Подготовлен отчёт по лабораторной работе №2 на основе предоставленного шаблона qmd, собранный в форматы pdf, docx и md.
- Освоен автоматизированный цикл публикации: сборка, перенос файлов из _output, git add, git commit, git push.
- Полученные навыки применимы ко всем последующим отчётам курса.

Список литературы

А Что выносятся в приложения

При необходимости сюда выносятся:

- листинги программ;
- большие таблицы с исходными данными;
- промежуточные выкладки;
- акты внедрения и т.п.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок (например, «Приложение А. Листинг программы»).